

## OBJECTIFS

- Connaître les notions d'inconnue, d'équation.
- Résoudre algébriquement des équations du premier degré ou s'y ramenant.

## I Définitions

### À RETENIR

#### Définition

Une **équation** est une égalité qui comporte au moins un nombre de valeur inconnue, généralement désigné par une lettre.

Cette égalité peut être vraie pour certaines valeurs de l'inconnue et fausse pour d'autres.

### EXEMPLE

$3 + x = 11$  est une équation d'inconnue  $x$ .

- Si  $x = 8$ , l'égalité est vraie :  $3 + 8 = 11$ .
- Si  $x = 3$ , l'égalité est fausse :  $3 + 3 \neq 11$ .

### À RETENIR

#### Définition

Une **solution** d'une équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie.

### EXEMPLE

8 est une solution de l'équation  $3 + x = 11$  car  $3 + 8 = 11$ .

### EXERCICE 1

On considère l'équation  $2t + 3 = 5t - 9$ .

1.  $-5$  est-il une solution de cette équation? .....
2.  $4$  est-il une solution de cette équation? .....

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/equations/#correction-1>.



## II Résolution

### À RETENIR ☞

#### Définition

**Résoudre** une équation, c'est trouver toutes ses solutions.

### À RETENIR ☞

#### Méthode

Pour résoudre une équation, on utilise les propriétés des égalités.

1. On peut ajouter ou soustraire un même nombre à chaque membre de l'égalité.
2. On peut multiplier ou diviser chaque membre de l'égalité par un même nombre non nul.

Il s'agit de transformer l'équation pour isoler l'inconnue d'un côté de l'égalité.

### EXEMPLE 💡

Résolvons l'équation  $3x + 5 = 20$ .

$$\begin{array}{ll} 3x + 5 = 20 & \\ 3x + 5 - 5 = 20 - 5 & \text{(on soustrait 5 des deux côtés)} \\ 3x = 15 & \\ \frac{3x}{3} = \frac{15}{3} & \text{(on divise par 3 des deux côtés)} \\ x = 5 & \end{array}$$

La solution de l'équation est 5.

### INFORMATION 📌

#### Remarque

Il peut y avoir plusieurs solutions, une unique solution, ou pas de solution du tout à une équation donnée.

### EXERCICE 2 📖

Résoudre les équations suivantes.

1.  $x + 6 = -10$  :
2.  $2 = x - 7$  :
3.  $3x + 4 = 19$  :

# III Mise en équation

## À RETENIR ☞

### Définition

**Mettre en équation** un problème, c'est traduire une situation à l'aide d'une ou plusieurs équations.

## EXEMPLE 💡

En additionnant un nombre, son double et son triple, on trouve 459. Quel est ce nombre?

On appelle  $x$  le nombre recherché. Son double est  $2x$  et son triple est  $3x$ . En additionnant ces trois expressions, on obtient l'équation suivante :

$$x + 2x + 3x = 459$$

En résolvant cette équation, on trouve que  $x = 51$ . Le nombre recherché est donc 51.

## EXERCICE 3 📝

Une batte et une balle coûtent ensemble 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle?

.....

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/equations/#correction-3>.

